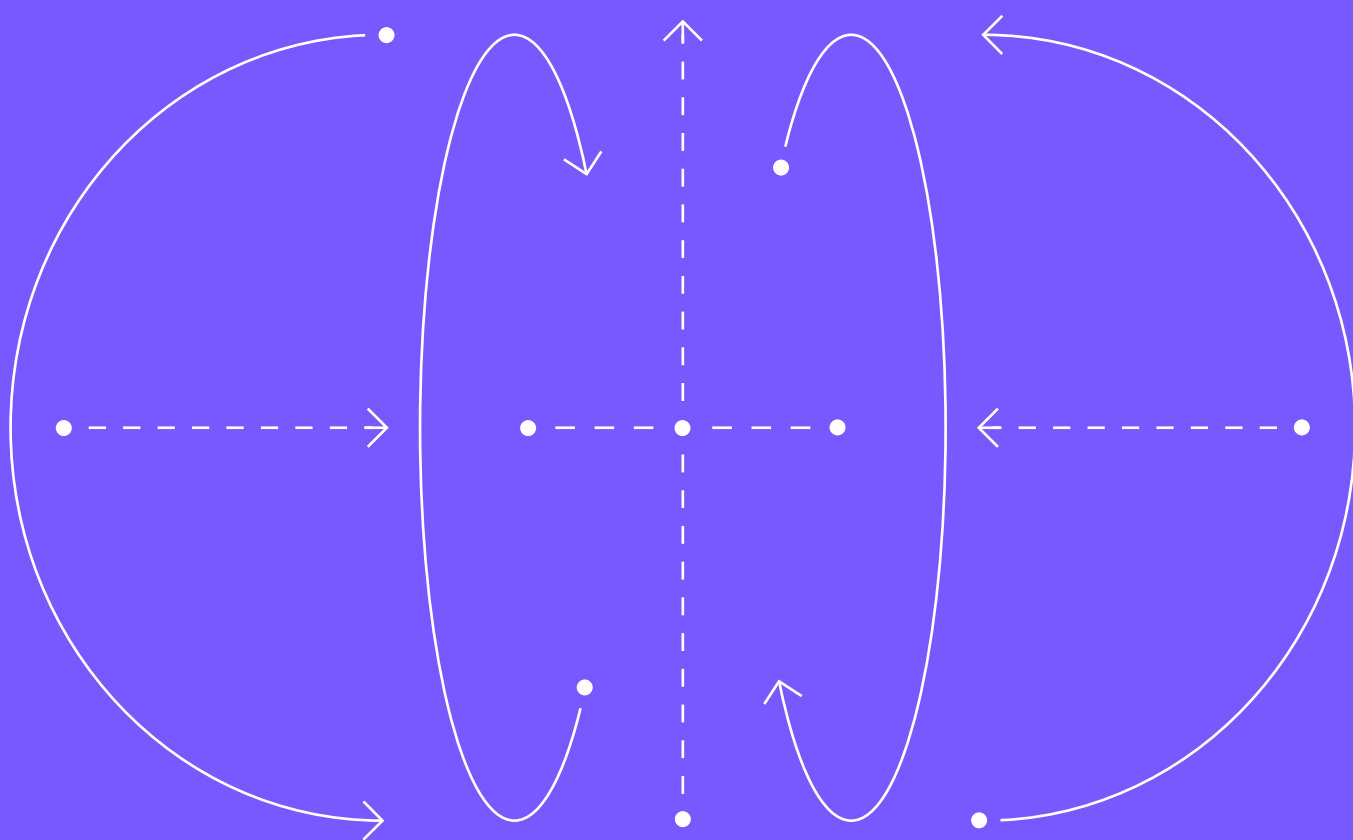


Двойные интегралы



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 14

Кратные интегралы

Ключевые слова

Клетка, мера клетки, клеточное множество, мера клеточного множества, верхняя, нижняя меры. Измеримое по Жордану множество, мера Жордана, n –кратный интеграл Римана, определение интеграла Римана через суммы Дарбу, элементарное множество относительно оси Ox ; Oy , критерий измеримости, критерий интегрируемости, необходимое условие интегрируемости, достаточное условие интегрируемости, теорема о сведении кратного интеграла к повторному в случае прямоугольной области, теорема о сведении двойного интеграла к повторному для области, элементарной относительно оси Oy .

Краткий план

- Мера Жордана
- Определение кратного интеграла
- Необходимые и достаточные условия интегрируемости
- Свойства кратного интеграла
- Двойные интегралы

1. МЕРА ЖОРДАНА

Давай вспомним, как мы ранее для функции одной переменной определяли интеграл Римана на отрезке. Для этого мы делили отрезок на много маленьких частей (разбиение отрезка), вводили интегральные суммы для этих разбиений и определяли, имеют ли они предел при устремлении мелкости разбиения к нулю. В этом лонгриде мы обобщим приведенный алгоритм на случай функции не одной, а нескольких переменных. Существенное изменение, которое при этом произойдёт, будет заключаться в том, что область определения функции теперь будет являться некоторое множество в пространстве $\mathbb{R}^n$, и интегрировать придётся также по множеству из $\mathbb{R}^n$.

Для того, чтобы понять, является ли это существенной проблемой, давай посмотрим, с какими сложностями мы столкнёмся, решив проинтегрировать функцию двух переменных по множеству $G \subset \mathbb{R}^2$. Определяя одномерный интеграл, мы начинали с того, что разбивали отрезок интегрирования на отрезки меньшей длины. Для каждого элемента разбиения $[a_i; a_{i+1}]$ его длина находилась очевидным образом: она равна $a_{i+1} - a_i$. А на какие множества мы будем теперь разбивать G ?

Первая мысль, которая приходит в голову, — нельзя ли по аналогии с $\mathbb{R}^1$ разбить множество на маленькие прямоугольники, стороны которых параллельны осям координат (для каждого из них площадь считается очевидным образом)? Хорошая на первый взгляд идея оказывается нежизнеспособной: на такие прямоугольники не удастся разбить даже треугольник, не говоря уже о фигурах, ограниченных окружностями, параболлами и другими кривыми.

Поскольку множества в $\mathbb{R}^2$ могут быть очень разнообразны, единственная возможность при построении разбиения — делить область на маленькие кусочки произвольной формы. Единственное ограничение, которое необходимо ввести — чтобы у каждого из таких кусочков можно было вычислить площадь.

Как мы уже упоминали ранее (в теме геометрические приложения определённого интеграла), площадь в $\mathbb{R}^2$ — это частный случай меры в $\mathbb{R}^n$. В трёхмерном пространстве мерой является объём, а для n -мерного пространства либо используют термин «мера», либо также говорят «объём» (подразумевая под ним меру в $\mathbb{R}^n$).

Далее в этом параграфе мы покажем, как определяется мера в $\mathbb{R}^n$, и сформулируем основные теоремы и утверждения, связанные с этим. Отметим также, что меру можно построить не единственным способом. Наиболее простой вариант (который мы и рассмотрим) — это **мера Жордана**. Более продвинутой (но и несколько более сложной) является мера Лебега, которую мы в нашем курсе рассматривать не будем.

Начнём с того, что определим меру для наиболее простых множеств — прямоугольных параллелепипедов. В теории меры их для краткости принято называть *клетками*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1**Клетка**

Множество

$$P = (a_1; b_1] \times (a_2; b_2] \times \dots \times (a_n; b_n] \subset \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

где $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i \leq b_i$, ($i = 1, \dots, n$), будем называть полуоткрытым прямоугольником, или клеткой.

Обрати внимание, что при $a_i = b_i$ ($a_i; b_i] \equiv \emptyset$ и клетка (1) является пустым множеством.

ЗАМЕЧАНИЕ

В определении 1 клетки выбраны полуоткрытыми, чтобы вплотную прилежащие друг другу клетки не имели пересечений: к примеру, полуинтервалы $(a; b]$ и $(b; c]$. Можно доказать, что любую из границ клетки можно как включать, так и не включать, и это не повлияет на дальнейшее определение меры Жордана.

В случае $n = 1$ клетка представляет из себя полуинтервал, в случае $n = 2$ — прямоугольник без левой и нижней сторон, а в случае $n = 3$ — прямоугольный параллелепипед без трех граней. Дадим теперь общее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2**Мера клетки**

Для каждой клетки (1) её мера определяется равенством

$$\mu \emptyset = 0.$$

$$\mu P = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Соответственно, мера клетки в случае $n = 1$ — её длина, в случае $n = 2$ — площадь, а в случае $n = 3$ — объём.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3**Клеточное множество**

Множество назовем **клеточным**, если оно представимо в виде объединения *конечного* числа попарно не пересекающихся клеток.

Мерой клеточного множества называется сумма мер его клеток.

ЗАМЕЧАНИЕ

Уже на этом этапе построения меры возникают содержательные вопросы. Например, требуется доказать, что данное определение корректно, то есть что мера клеточного множества не зависит от способа разбиения его на клетки.

Как при помощи клеточных множеств измерить, например, круг? Ведь он клеточным множеством не является. Для этого поступим следующим образом: будем вписывать в него клеточные множества и найдём точную верхнюю грань меры этих множеств. Легко видеть, что она стремится к площади круга. С другой стороны, можно начать вписывать круг в клеточные множества и искать точную нижнюю грань их меры. Очевидно, что она также будет стремиться к площади круга. Точная нижняя грань мер описанных клеточных множеств или точная верхняя грань вписанных клеточных множеств — это и есть мера круга.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Верхняя и нижняя мера

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное множество. Числа

$$\mu_* E = \sup_{A \subset E} \mu A, \quad \mu^* E = \inf_{B \supset E} \mu B,$$

где верхняя и нижняя грани берутся по всем клеточным множествам A, B : $A \subset E$, $B \supset E$ (смотри рисунок 1), называются соответственно **нижней** и **верхней мерой Жордана** множества E .

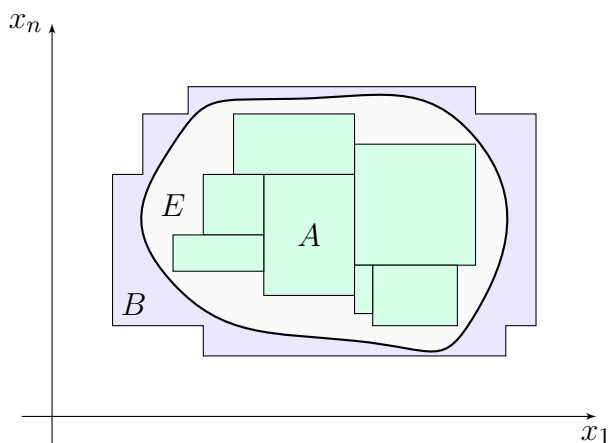


Рисунок 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Мера Жордана

Ограниченное множество $E \subset \mathbb{R}^n$ называется **измеримым по Жордану**, если его верхняя и нижняя меры совпадают, то есть если $\mu_* E = \mu^* E$. Значение этих мер называется **мерой Жордана** множества E и обозначается μE .

Из определения следует, что мера одной точки в $\mathbb{R}^n$ равна нулю.

Для меры Жордана справедливы следующие свойства. (Приводим их без доказательства.)

ТЕОРЕМА 1

Свойства меры Жордана

- 1) $0 \leq \mu A \leq \mu B$, если $A \subset B$;
- 2) $\mu(A \cup B) \leq \mu A + \mu B$ (полуаддитивность меры);
- 3) $\mu(A \cup B) = \mu A + \mu B$, если $A \cap B = \emptyset$ (аддитивность меры);
- 4) $\mu(A \setminus B) = \mu A - \mu B$, если $B \subset A$;
- 5) мера конечного числа точек равна 0.

Из приведённых свойств, в частности, следует, что мера клетки совпадает с мерой её замыкания и с мерой её внутренней. В одномерном случае это означает, что

$$\mu[a; b) = \mu(a; b) = \mu[a; b].$$

Приведём теперь пример ограниченного множества, которое неизмеримо по Жордану.

ПРИМЕР 1

Докажи, что множество E рациональных точек отрезка $[0; 1]$ не является измеримым по Жордану.

РЕШЕНИЕ

Так как $E = [0; 1] \cap \mathbb{Q}$ не имеет внутренних точек, то никакой интервал целиком не содержится в E , а значит, никакой полуинтервал в нём также не содержится, поэтому $\mu_* E = \mu \emptyset = 0$.

Множество E содержится в отрезке $[0; 1]$, поэтому $\mu^* E \leq \mu[0; 1] = \mu(0; 1) = 1$. Предположим, что $\mu^* E < 1$. Пусть $\mu^* E = 1 - 2\varepsilon$, где $\varepsilon > 0$. Тогда существует клеточное множество

$$B \supset E: \mu B = 1 - \varepsilon, \quad (2)$$

и множество $[0; 1] \setminus B$ по свойству 4) имеет меру (суммарную длину) $\varepsilon > 0$. Внутри него находятся точки из E , что противоречит (2).

В результате мы получили, что верхняя мера не равна нижней. Значит, множество рациональных точек отрезка $[0; 1]$ неизмеримо по Жордану в $\mathbb{R}^1$.

Пример 1 можно решить проще, если применить **критерий измеримости** (его доказательство приводить не будем).

ТЕОРЕМА 2

Критерий измеримости

Множество измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда мера его границы равна нулю.

Решим теперь пример 1 по-другому. Если $E = [0; 1] \cap \mathbb{Q}$, то $\partial E = [0; 1]$. Поскольку $\mu(\partial E) = 1$, получаем, что по критерию измеримости E неизмеримо.

Для лучшего понимания меры Жордана модифицируем пример 1. Пусть теперь $E \subset \mathbb{R}^2$ — множество точек, координаты которых по оси Ox $[0; 1] \cap \mathbb{Q}$, а по Oy равны 1. Решим

ПРИМЕР 2

Является ли измеримым по Жордану в $\mathbb{R}^2$ множество

$$E = \{(x; y): x \in [0; 1] \cap \mathbb{Q}, y = 1\}?$$

ОТВЕТ

Множество E измеримо по Жордану.

РЕШЕНИЕ

Нижняя мера множества $E \subset \mathbb{R}$, так же, как и в примере 1, равна нулю. Верхняя мера тоже равна нулю, поскольку теперь мы рассматриваем меру в $\mathbb{R}^2$, то есть площадь. Очевидно, площадь множества точек, расположенных на прямолинейном отрезке, равна нулю. Покажем это с помощью определения. Вокруг множества E можно описать прямоугольник, длина стороны которого по Ox равна 1, а по Oy — сколь угодно мала (смотри рисунок 2), следовательно, его мера может быть сделана меньше любого наперёд заданного $\varepsilon > 0$. Значит, эта мера равна нулю. Таким образом, $\mu_* E = \mu^* E = 0$, поэтому множество E измеримо по Жордану.

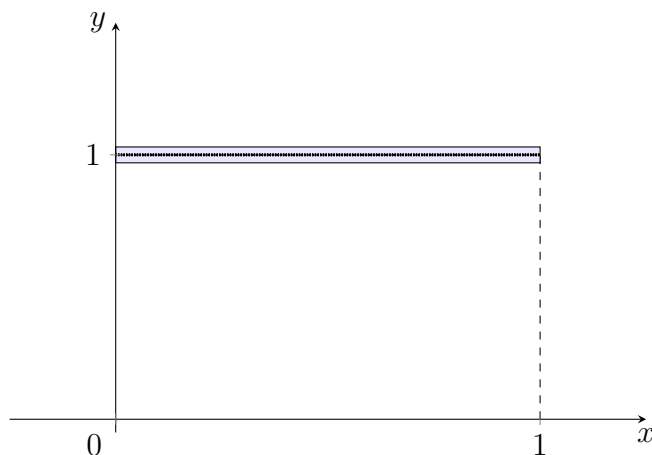


Рисунок 2

ПРИМЕР 3

Найди меру множества E точек последовательности $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^1$, сходящейся к $x_0 \in \mathbb{R}^1$.

РЕШЕНИЕ

Докажем, что $\mu E = 0$. Для этого достаточно показать, что для любого $\varepsilon > 0$ множество E вписано в клеточное множество меры ε .

Зафиксируем некоторое $\varepsilon > 0$ и возьмём окрестность точки x_0 меры $\frac{\varepsilon}{2}$, то есть интервал вида $\Delta_0 = (x_0 - \frac{\varepsilon}{4}; x_0 + \frac{\varepsilon}{4})$. Согласно определению предела, вне этого интервала может находиться лишь конечное количество точек последовательности $\{x_n\}$. Обозначим это количество через k . Возьмём вокруг каждой такой точки x_k окрестность меры $\frac{\varepsilon}{2k}$ — интервал $\Delta_k = (x_k - \frac{\varepsilon}{4k}; x_k + \frac{\varepsilon}{4k})$. Тогда $E \subset \bigcup_{j=0}^k \Delta_j$, причём мера множества $\bigcup_{j=0}^k \Delta_j$ не превосходит ε (она в точности равна ε , если интервалы попарно не пересекаются, и меньше ε в противоположном случае).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТНОГО ИНТЕГРАЛА

Введём определённый интеграл на множестве E из $\mathbb{R}^n$, по аналогии с определённым интегралом на одномерном множестве, через предел интегральной суммы при мелкости разбиения, стремящейся к нулю. Для этого вначале дадим определения таких понятий, как *разбиение* многомерного множества и его *мелкость*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Разбиением измеримого множества $E \subset \mathbb{R}^n$ называется конечный набор множеств $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ таких, что:

- 1) множества E_i измеримы по Жордану;
- 2) множества E_i и E_j при $i \neq j$ не имеют общих внутренних точек (могут пересекаться лишь по границе);
- 3) $\bigcup_{i=1}^I E_i = E$.

Перед определением понятия мелкости разбиения напомним

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Диаметром множества $E \subset \mathbb{R}^n$ называется число

$$\text{diam } E = \sup_{\mathbf{x} \in E, \mathbf{y} \in E} |\mathbf{x} - \mathbf{y}|.$$

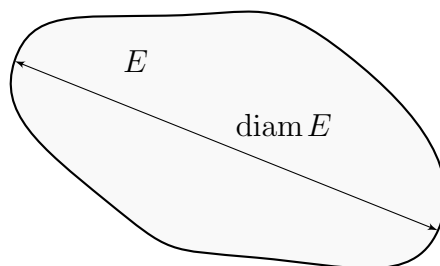


Рисунок 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Мелкостью разбиения $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ называется максимальный диаметр элементов этого разбиения:

$$|\tau| = \max_{i \in \{1; 2; \dots; I\}} \text{diam } E_i.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Часто за мелкость разбиения $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ студенты ошибочно принимают величину $\max_{i \in \{1; 2; \dots; I\}} \mu E_i$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Пусть заданы разбиение $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ измеримого множества $E \subset \mathbb{R}^n$, выборка $\xi_\tau = \{\xi_i\}_{i=1}^I$, $\xi_i \in E_i$ и функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. **Интегральной суммой Римана** называется величина

$$\sigma(f; \tau; \xi_\tau) = \sum_{i=1}^I f(\xi_i) \mu(E_i).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10

Число J называется **n -кратным интегралом Римана** функции f по измеримому множеству $E \subset \mathbb{R}^n$ и обозначается

$$J = \int \cdots \int_E f(x_1; x_2; \dots; x_n) dx_1 \dots dx_n \equiv \int_E f(\mathbf{x}) d\mathbf{x},$$

если $J = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(f; \tau; \xi_\tau)$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \tau \forall \xi_\tau: (|\tau| < \delta \Rightarrow |\sigma(f; \tau; \xi_\tau) - J| < \varepsilon).$$

Если существует кратный интеграл функции f по множеству E , то функция f называется **интегрируемой** на множестве E .

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы подчеркнуть, что интеграл берётся по множеству n -мерного пространства, для его обозначения можно написать n знаков интеграла. Однако такая запись достаточно громоздка, и поэтому зачастую оставляют лишь один знак интеграла. Это

не приводит к двусмысленности, поскольку под знаком интеграла всё равно указывается область интегрирования.

В случае, если область интегрирования G содержится в $\mathbb{R}^2$ или в $\mathbb{R}^3$, такие интегралы называются, соответственно, двойными или тройными. Для их обозначения, как правило, используют два (или три) знака интеграла:

$$\iint_G f(x; y) dx dy \quad \text{и} \quad \iiint_G f(x; y; z) dx dy dz.$$

3. НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ

Как известно, необходимым условием интегрируемости функции по Риману на отрезке является её *ограниченность*. В многомерном случае может существовать кратный интеграл и от неограниченной на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ функции. Покажем это на следующем примере.

ПРИМЕР 4

Докажи, что функция

$$f(x; y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \in [0; 2], \\ \frac{1}{3-x}, & \text{если } x \in (2; 3) \end{cases}$$

интегрируема на множестве (смотри рисунок 4)

$$E = ([0; 1] \times [0; 1]) \cup ((1; 3) \times \{0\}).$$

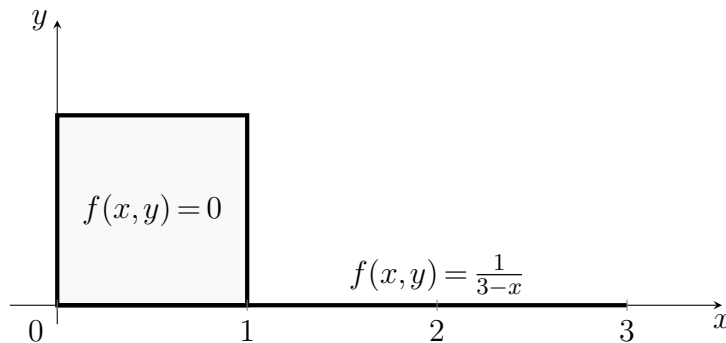


Рисунок 4

РЕШЕНИЕ

Поскольку $f(x; 0) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow 3$, то функция f неограничена на множестве E . Пусть $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ — разбиение множества E мелкости $|\tau| \leq 1$. Поскольку $\forall i \in \{1; \dots; I\} \text{ diam } E_i \leq 1$, то либо E_i не пересекается с квадратом $[0; 1] \times [0; 1]$, либо E_i не пересекается с интервалом $(2; 3) \times \{0\}$. В первом случае $\mu E_i = 0$, во втором — для любой точки $\xi_i = (x_i; y_i) \in E_i$ выполняется $f(\xi_i) = 0$. Итак,

$$\forall i \in \{1; \dots; I\} \quad f(\xi_i) \mu E_i = 0,$$

поэтому $\sigma(f; \tau; \xi_\tau) = 0$ при $|\tau| \leq 1$, следовательно, интеграл Римана функции f по множеству E существует и равен нулю.

Если же в примере 4 у множества E убрать «хвост» $(1; 3) \times \{0\}$, то вряд ли получится доказать, что неограниченная на этом обрезанном множестве функция интегрируема. Обобщим эту мысль.

ТЕОРЕМА 3

$\bar{E}$ — замыкание E ,
 $\text{int } E$ — внутрен-
 ность E .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Компакт — ограни-
 ченное и замкнутое
 множество.

Необходимое условие интегрируемости

Пусть функция $f(x)$ интегрируема на множестве E : $\bar{E} = \overline{\text{int } E}$. Тогда $f(x)$ ограничена на E .

Предположим противное: пусть функция f неограничена на E . Тогда существует последовательность точек $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset E$ такая, что $f(x_k) \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$. Множество E измеримо, а значит, ограничено, поэтому множество $\bar{E}$ является компактом. Следовательно, из последовательности $\{x_k\} \subset \bar{E}$ можно выделить подпоследовательность $\{x_{k_j}\}$, сходящуюся к некоторому $x^* \in \bar{E}$.

Выберем произвольное число $\delta > 0$. Обозначим через E_1 пересечение множества E и δ -окрестности точки x^* . Поскольку $f(x_{k_j}) \rightarrow \infty$ при $j \rightarrow \infty$ и $x_{k_j} \in E_1$ при достаточно больших j , то функция f неограничена на множестве E_1 . Из условия $\bar{E} = \overline{\text{int } E}$ следует, что $x^* \in \overline{\text{int } E}$, поэтому $\exists y \in (\text{int } E) \cap E_1$, откуда следует, что $\mu E_1 \neq 0$. Из этого условия и неограниченности функции f на E_1 вытекает, что путем выбора точки $\xi_1 \in E_1$ число $f(\xi_1)\mu E_1$ можно сделать сколь угодно большим по модулю.

Достроим разбиение $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ множества E так, чтобы $|\tau| \leq 2\delta$ и множество E_1 являлось первым элементом разбиения τ . Поскольку выбором точки ξ_1 сумму Римана $\sigma(f; \tau; \xi_\tau)$ можно сделать сколь угодно большой по модулю, $|\tau| \leq 2\delta$, а число $\delta > 0$ — произвольно, то не существует конечного предела $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(f; \tau; \xi_\tau)$, то есть

функция f неинтегрируема на множестве E . Полученное противоречие завершает доказательство теоремы.

Для многомерного случая, как и для одномерного, вводятся понятия сумм Дарбу, и с помощью них можно получить критерий интегрируемости, аналогичный тому, что был в одномерном случае.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

Пусть функция f ограничена на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ и пусть задано разбиение $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ множества E . Определим числа $m_i = \inf_{x \in E_i} f(x)$, $M_i = \sup_{x \in E_i} f(x)$, ($i = 1, \dots, I$).

Нижней и верхней суммами Дарбу называются соответственно числа

$$s(f; \tau) = \sum_{i=1}^I m_i \mu(E_i), \quad S(f; \tau) = \sum_{i=1}^I M_i \mu(E_i).$$

Выше мы уже давали определение интеграла через предел интегральных сумм. Это определение можно модифицировать, заменив предел интегральных сумм на предел сумм Дарбу. Следующая теорема говорит о том, что эти определения эквивалентны друг другу.

ТЕОРЕМА 4

Определение интеграла Римана через суммы Дарбу

Число J является кратным интегралом Римана ограниченной функции f по измеримому множеству E тогда и только тогда, когда

$$J = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} s(f; \tau) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f; \tau).$$

И наконец, сформулируем критерий интегрируемости.

ТЕОРЕМА 5

Критерий интегрируемости

Ограниченная функция $f(x)$ интегрируема на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} (S(f; \tau) - s(f; \tau)) = 0.$$

При этом

$$S(f; \tau) - s(f; \tau) = \sum_{i=1}^I \omega_i(f) \mu E_i,$$

где

$$\omega_i(f) = M_i - m_i = \sup_{\mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in E_i} |f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| — \text{колебание функции } f$$

на множестве E_i .

Доказательство теорем 4 и 5 аналогично доказательству соответствующих теорем интеграла Римана по отрезку.

4. СВОЙСТВА КРАТНОГО ИНТЕГРАЛА

Для кратных интегралов справедливы те же свойства, что и для одномерного интеграла Римана. Приведённые ниже свойства кратных интегралов часто рассматривают в виде отдельных теорем, однако мы просто приведем сами свойства, при этом доказательства их справедливости опустим.

1. **Линейность интеграла.** Если функции f и g интегрируемы на множестве $E \subset \mathbb{R}^n$, то для любых чисел α, β функция $\alpha f + \beta g$ интегрируема на множестве E и

$$\int_E (\alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x})) d\mathbf{x} = \alpha \int_E f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \beta \int_E g(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

2. **Интегрирование неравенств.** Если функции f и g интегрируемы на множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ и $f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$ для любых $\mathbf{x} \in E$, то

$$\int_E f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \leq \int_E g(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

3. **Интегрируемость модуля.** Если функция $f(\mathbf{x})$ интегрируема на множестве $E \subset \mathbb{R}^n$, то функция $|f(\mathbf{x})|$ также интегрируема на множестве E .
4. **Интегрируемость по подмножеству.** Если функция f интегрируема на множестве E , то f интегрируема на любом измеримом подмножестве множества E .
5. **Аддитивность интеграла.** Пусть функция f ограничена и интегрируема на множествах $X \subset \mathbb{R}^n$ и $Y \subset \mathbb{R}^n$, не имеющих общих внутренних точек. Тогда f интегрируема на множестве $X \cup Y$, причём

$$\int_{X \cup Y} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_X f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_Y f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для неограниченной функции f из интегрируемости f на множествах X и Y не следует интегрируемость f на $X \cup Y$. Пусть, например,

$$X = (0; 1) \times (0; 1), \quad Y = (0; 1) \times \{0\}, \quad f(x; y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y \in (0; 1), \\ \frac{1}{x}, & \text{если } y = 0. \end{cases}$$

Поскольку суммы Римана функции f по любому разбиению множества X и Y равны нулю, то двойные интегралы функции f по множествам X и Y существуют и равны нулю. Поскольку для множества $X \cup Y = (0; 1) \times [0; 1]$ имеет место условие $\text{int}(X \cup Y) = X \cup Y = [0; 1] \times [0; 1]$ и функция f неограничена на множестве $X \cup Y$, то в силу теоремы 3 функция f неинтегрируема на $X \cup Y$.

ТЕОРЕМА 6

Достаточное условие интегрируемости

Если функция f непрерывна на измеримом компакте $E \subset \mathbb{R}^n$, то она интегрируема на E .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу теоремы Кантора из непрерывности функции $f(x)$ на компакте E следует ее равномерная непрерывность на этом компакте, то есть для модуля непрерывности функции f

$$\omega(\delta) = \sup_{\mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in E, |\mathbf{x}' - \mathbf{x}''| < \delta} |f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \rightarrow 0 \quad \text{при } \delta \rightarrow 0.$$

Поскольку для любого разбиения $\tau = \{E_i\}_{i=1}^I$ множества E при $\mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in E_i$ выполняется неравенство $|\mathbf{x}' - \mathbf{x}''| \leq \text{diam}(E_i) \leq |\tau| < 2|\tau|$, то $\omega_i(f) \leq \omega(2|\tau|)$. Следовательно,

$$\begin{aligned} S(f; \tau) - s(f; \tau) &= \sum_{i=1}^I \omega_i(f) \mu(E_i) \leq \omega(2|\tau|) \sum_{i=1}^I \mu(E_i) = \\ &= \omega(2|\tau|) \mu(E) \rightarrow 0 \quad \text{при } |\tau| \rightarrow 0, \end{aligned}$$

и в силу критерия интегрируемости функция f интегрируема на E .

5. ДВОЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Как ты помнишь из решения многочисленных задач, на практике для вычисления интегралов в одномерном случае никто не пользуется определением и не находит предел интегральных сумм — вместо этого в большинстве случаев применяется формула Ньютона–Лейбница.

Для кратных интегралов ситуация аналогичная, и есть методы, позволяющие эффективно вычислять интегралы, не рассматривая интегральные суммы. Ключевым утверждением здесь является теорема, связывающая кратный интеграл к повторному. При нахождении повторного интеграла мы по очереди интегрируем заданную функцию отдельно по каждой из переменных (как правило, используя всё ту же формулу Ньютона–Лейбница).

Рассмотрим этот метод подробно на примере двойных интегралов.

ТЕОРЕМА 7

Пусть функция f интегрируема по прямоугольнику $P = [a; b] \times [c; d] \subset \mathbb{R}^2$ и интеграл $F(y) = \int_a^b f(x; y) dx$ существует для каждого $y \in [c; d]$. Тогда функция F интегрируема по отрезку $[c; d]$ и справедливо равенство

$$\int_P f(x; y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x; y) dx \right) dy. \quad (3)$$

Правая часть равенства (3) называется **повторным интегралом**.

ЗАМЕЧАНИЕ

В дальнейшем правую часть равенства (3) будем записывать в виде

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x; y) dx.$$

Эта запись, немного менее громоздкая за счёт отсутствия больших скобок, подразумевает, что второй интеграл является подынтегральной функцией для первого интеграла.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $a = x_0 < x_1 < \dots < x_k = b$, $c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$, $\tau_1 = \{[x_{i-1}; x_i]\}_1^I$, $\tau_2 = \{[y_{j-1}; y_j]\}_1^J$ — разбиения отрезков $[a; b]$ и $[c; d]$ соответственно на отрезки. Тогда

$$\tau = \{[x_{i-1}; x_i] \times [y_{j-1}; y_j]\}_{1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J}$$

— разбиение прямоугольника P на прямоугольники.

Введём обозначения

$$m_i(y) = \inf_{[x_{i-1}; x_i]} f(x; y), \quad M_i(y) = \sup_{[x_{i-1}; x_i]} f(x; y),$$

$$m_{ij} = \inf_{[x_{i-1}; x_i] \times [y_{j-1}; y_j]} f(x; y), \quad M_{ij} = \sup_{[x_{i-1}; x_i] \times [y_{j-1}; y_j]} f(x; y).$$

Тогда при $\eta_j \in [y_{j-1}; y_j]$

$$\sum_{j=1}^m F(\eta_j) \Delta y_j = \sum_{j=1}^m \int_a^b f(x; \eta_j) dx \Delta y_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^k \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x; \eta_j) dx \Delta y_j,$$

откуда

$$\sum_{i=1}^k m_i(y) \Delta x_i \leq \int_a^b f(x; y) dx = F(y) \leq \sum_{i=1}^k M_i(y) \Delta x_i.$$

Положив в последнем двустороннем неравенстве $y = \eta_j$, домножив все его части на

Δy_j и просуммировав по j , получаем

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^k m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j \leq \sum_{j=1}^m F(\eta_j) \Delta y_j \leq \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^k M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j. \quad (4)$$

Левая и правая части неравенств (4) представляют собой соответственно нижнюю $s(f; \tau)$ и верхнюю $S(f; \tau)$ интегральные суммы Дарбу функции f . При $|\tau| \rightarrow 0$ каждая из них стремится к $\int_P f(x, y) dx dy$. Следовательно, средняя часть неравенств (4),

представляющая собой интегральную сумму Римана $\sigma(F; \tau_2; \eta_{\tau_2})$, имеет предел при $|\tau_2| \rightarrow 0$, являющийся по определению интегралом

$$\int_c^d F(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x; y) dx \right) dy.$$

Проведя в неравенствах (4) предельный переход, получаем формулу (3).

Если в предыдущей теореме поменять переменные x и y местами, то она принимает следующий вид.

ТЕОРЕМА 7'

Пусть функция f интегрируема по прямоугольнику $P = [a; b] \times [c; d] \subset \mathbb{R}^2$, и интеграл $F(x) = \int_c^d f(x; y) dy$ существует для каждого $x \in [a; b]$.

Тогда функция F интегрируема по отрезку $[a; b]$ и справедливо равенство

$$\iint_P f(x; y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x; y) dy \right) dx.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если выполняются условия обеих теорем, то

$$\iint_P f(x; y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x; y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x; y) dy \right) dx.$$

К сожалению, множество интегрирования далеко не всегда представляет собой прямоугольник. Обобщим полученную теорему на более широкий класс областей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12

Элементарное множество относительно оси Oy

Множество $E = \{(x; y) : a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$ называется элементарным относительно Oy .

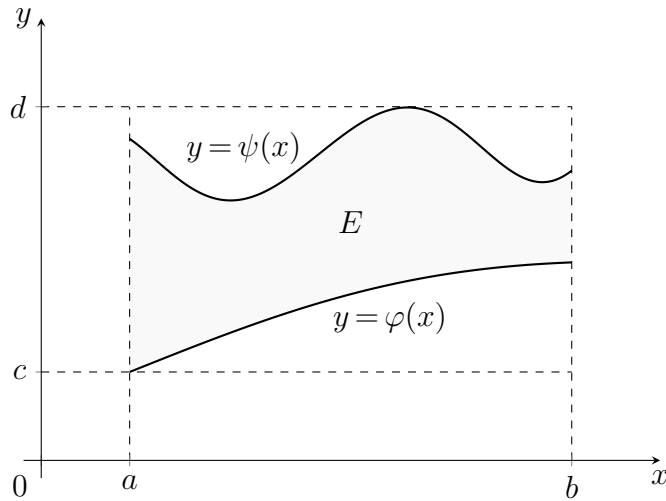


Рисунок 5

ТЕОРЕМА 8

Теорема о сведении двойного интеграла в повторному

Пусть множество E элементарно относительно оси Oy , функция f интегрируема и ограничена на E и при каждом $x \in [a; b]$ существует интеграл $\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x; y) dy$. Тогда

$$\iint_E f(x; y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x; y) dy. \quad (5)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Положим

$$c = \min_{[a; b]} \varphi, \quad d = \max_{[a; b]} \psi$$

(смотри рисунок 5). Тогда $E \subset P = [a; b] \times [c; d]$.

Рассмотрим функцию $\tilde{f} : P \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\tilde{f}(x; y) = \begin{cases} f(x; y) & \text{при } (x; y) \in E, \\ 0 & \text{при } (x; y) \in P \setminus E. \end{cases}$$

Так как функция f интегрируема и ограничена на E , то функция $\tilde{f}$, интегрируемая на E и на $P \setminus E$, интегрируема на P , причём

$$\iint_P \tilde{f}(x; y) dx dy = \iint_E f(x; y) dx dy.$$

Аналогично для каждого $x \in [a; b]$ обосновывается существование интеграла

$$\int_c^d \tilde{f}(x; y) dy = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x; y) dy.$$

По теореме 7'

$$\iint_P \tilde{f}(x; y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d \tilde{f}(x; y) dy,$$

что совпадает с (5).

Аналогично формулируются определение и теорема для множества, элементарного относительно оси Ox .

ПРИМЕР 5

Вычисли $\iint_E (x + 2y) dx dy$, где множество E ограничено прямыми $y = x$, $y = 2x$, $x = 2$, $x = 3$.

ОТВЕТ

$$\frac{76}{3}.$$

РЕШЕНИЕ

Множество E изображено на рисунке 6. Оно является элементарным относительно оси Oy :

$$E = \{(x; y) : 2 \leq x \leq 3, x \leq y \leq 2x\}.$$

Пределы интегрирования заданы в условии: внешний интеграл будет по x — от 2 до 3, а внутренний по y — от x до $2x$.

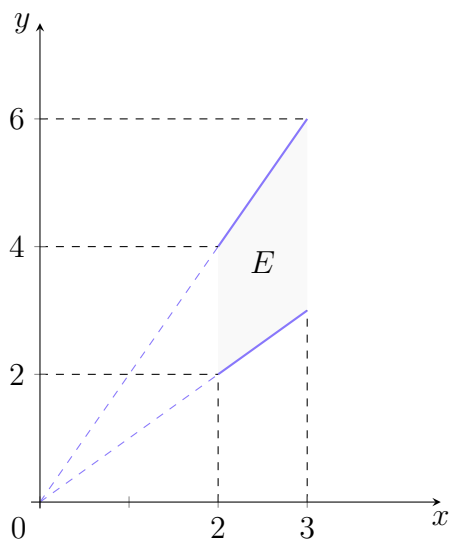


Рисунок 6

Имеем:

$$\begin{aligned}\iint_E (x + 2y) dx dy &= \int_2^3 dx \int_x^{2x} (x + 2y) dy = \int_2^3 x dx \int_x^{2x} dy + \int_2^3 dx \int_x^{2x} d(y^2) = \\ &= \int_2^3 x^2 dx + \int_2^3 3x^2 dx = \int_2^3 4x^2 dx = \frac{4(3^3 - 2^3)}{3} = \frac{76}{3}.\end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Множество E из примера 5 является также элементарным относительно оси Ox :

$$E = \{(x; y) : 2 \leq y \leq 6, \varphi(y) \leq x \leq \psi(y)\},$$

где

$$\varphi(y) = \begin{cases} 2, & \text{если } y \in [2; 4), \\ y/2, & \text{если } y \in [4; 6] \end{cases} \quad \text{и} \quad \psi(y) = \begin{cases} y, & \text{если } y \in [2; 3), \\ 3, & \text{если } y \in [3; 6] \end{cases}$$

есть кусочно заданные функции. Поэтому запись данного интеграла через повторный интеграл с порядком интегрирования $(y; x)$ будет громоздкой.

ПРИМЕР 6

Вычисли $\iint_E \frac{y}{x^2} dx dy$, где $E = \{(x; y) : 0 < x; x^3 \leq y \leq x^2\}$.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{15}.$$

РЕШЕНИЕ

Множество E является также элементарным относительно оси Ox .

Множество E изображено рисунке 7; оно является элементарным относительно оси Oy .

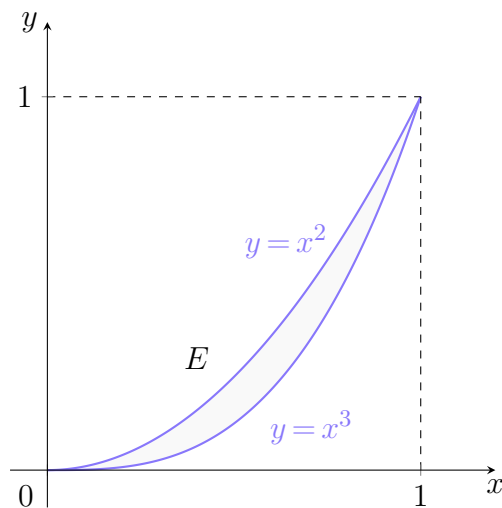


Рисунок 7

Представим кратный интеграл в виде повторного:

$$\begin{aligned}\iint_E \frac{y}{x^2} dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} \left(\frac{y}{x^2}\right) dy = \int_0^1 dx \cdot \left(\frac{y^2}{2x^2}\right) \Big|_{x^3}^{x^2} = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{15}.\end{aligned}$$

Вычисление повторных интегралов сводится к нахождению обычных одианных интегралов, что мы уже научились делать ранее. Поэтому в следующих примерах мы займёмся приведением двойных интегралов к повторным, не вычисляя их.

ПРИМЕР 7

Представь двойной интеграл

$$I = \iint_E f(x; y) dx dy$$

в виде повторных с разными порядками интегрирования, где E — множество, ограниченное кривыми $y = 2x^2$ и $x + y = 1$ (смотри рисунок 8).

ОТВЕТ

$$I = \int_{-1}^{1/2} dx \int_{2x^2}^{1-x} f(x; y) dy = \int_0^{1/2} dy \int_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} f(x; y) dx + \int_{1/2}^2 dy \int_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{1-y} f(x; y) dx.$$

РЕШЕНИЕ

Прежде чем решать задачу, найдём точки пересечения кривых, ограничивающих E :

$$\begin{cases} y = 2x^2, \\ y = 1 - x \end{cases} \iff (x; y) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \text{ или } (-1; 2).$$

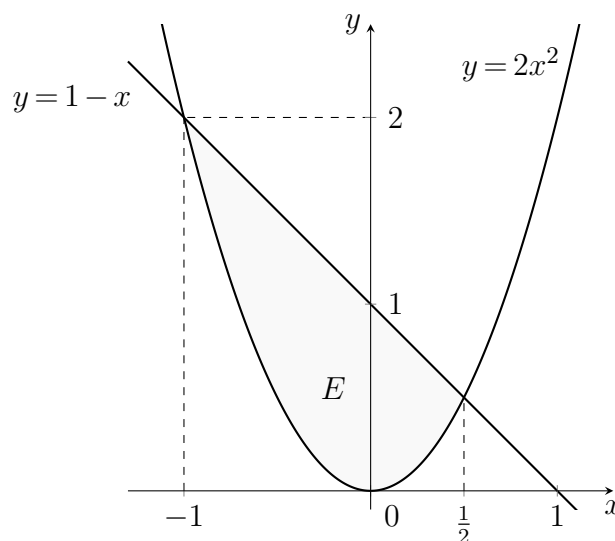


Рисунок 8

Теперь запишем I как повторный интеграл с порядками интегрирования $(x; y)$ и $(y; x)$.

1. Порядок интегрирования — $(x; y)$.

Множество E элементарно относительно Oy (смотри рисунок 8):

$$E = \{(x; y) : -1 \leq x \leq \frac{1}{2}, 2x^2 \leq y \leq 1 - x\}.$$

В этом случае во внешнем интеграле пределы интегрирования по x : -1 и $\frac{1}{2}$, а во внутреннем интеграле пределы интегрирования по y : $2x^2$ и $1 - x$:

$$\iint_E f(x; y) dx dy = \int_{-1}^{1/2} dx \int_{2x^2}^{1-x} f(x; y) dy.$$

2. Порядок интегрирования — $(y; x)$.

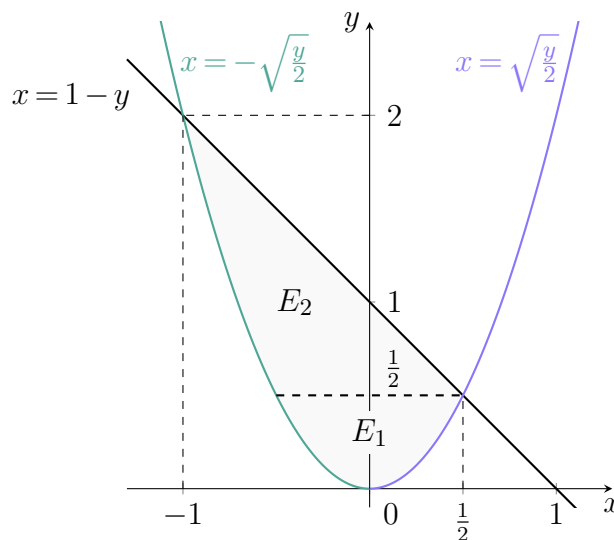


Рисунок 9

Множество E элементарно относительно Ox , однако «правую» его границу $\psi(y)$ невозможно задать элементарной функцией, так как $\psi(y) = \sqrt{\frac{y}{2}}$ при $y \in [0; \frac{1}{2}]$ и $\psi(y) = 1 - y$ при $y \in (\frac{1}{2}; 2]$ (смотри рисунок 9). Поэтому разобьём множество E на два:

$$E = E_1 \cup E_2, \quad \text{где} \quad E_1 = \left\{ 0 \leq y \leq \frac{1}{2}, -\sqrt{\frac{y}{2}} \leq x \leq \sqrt{\frac{y}{2}} \right\},$$

$$E_2 = \left\{ \frac{1}{2} < y \leq 2, -\sqrt{\frac{y}{2}} \leq x \leq 1 - y \right\}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\iint_E f(x; y) dx dy &= \iint_{E_1} f(x; y) dx dy + \iint_{E_2} f(x; y) dx dy = \\ &= \int_0^{1/2} dy \int_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} f(x; y) dx + \int_{1/2}^2 dy \int_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{1-y} f(x; y) dx.\end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Напомним, что в примере 7 и аналогичных примерах ответ не изменится, если исключить граничные точки у множества E . Кроме того, и здесь, и в других аналогичных примерах подразумевается, что заданный двойной интеграл и искомые повторные интегралы существуют.

Рассмотрим ещё один похожий пример.

ПРИМЕР 8

Множество E ограничено линиями $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \sin x$, $y = 2 + \cos x$. Запиши кратный интеграл

$$\iint_E f(x; y) dx dy$$

в виде повторных с разными порядками интегрирования.

ОТВЕТ

$$\begin{aligned}\iint_E f(x; y) dx dy &= \int_0^{\pi/2} dx \int_{\sin x}^{2+\cos x} f(x; y) dy = \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{\arcsin y} f(x; y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{\pi/2} f(x; y) dx + \int_2^3 dy \int_0^{\arccos(y-2)} f(x; y) dx.\end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

Множество E изображено на рисунке 10. Оно элементарно относительно Oy :

$$E = \left\{ (x; y) : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sin x \leq y \leq 2 + \cos x \right\}.$$

Следовательно,

$$\iint_E f(x; y) dx dy = \int_0^{\pi/2} dx \int_{\sin x}^{2+\cos x} f(x; y) dy.$$

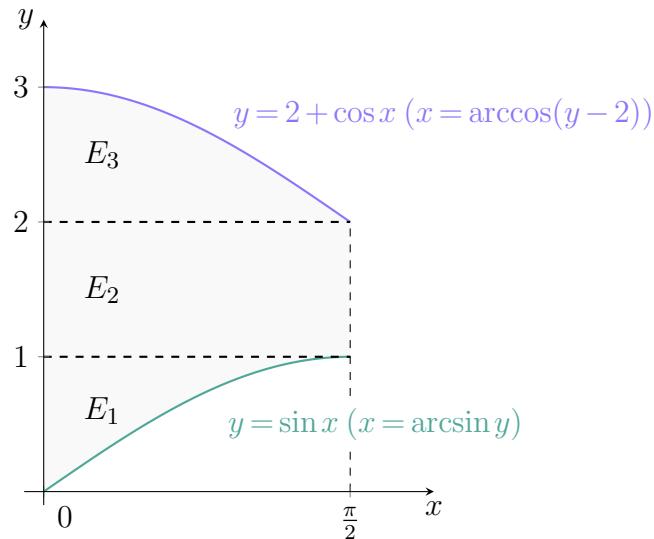


Рисунок 10

Множество E также элементарно относительно Ox . Однако его правую границу можно представить лишь кусочно заданной функцией, поэтому разобьём E на три множества E_1 , E_2 и E_3 , как показано на рисунке 10, где

$$\begin{aligned} E_1 &= \{0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \arcsin y\}, \\ E_2 &= \{1 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}, \\ E_3 &= \{2 \leq y \leq 3, 0 \leq x \leq \arccos(y - 2)\}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \iint_E f(x; y) dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^{\arcsin y} f(x; y) dx + \\ &+ \int_1^2 dy \int_0^{\pi/2} f(x; y) dx + \int_2^3 dy \int_0^{\arccos(y-2)} f(x; y) dx. \end{aligned}$$

В следующем примере мы увидим, что иногда повторный интеграл бывает удобно искать, поменяв порядок интегрирования. Например, если подынтегральная непрерывная функция f в двойном интеграле зависит только от одной переменной x , то повторный интеграл сводится к одинарному:

$$\begin{aligned} \int_c^d dy \int_{\xi(y)}^{\eta(y)} f(x) dx &= \iint_E f(x) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x) dy = \\ &= \left\langle f(x) \text{ выносится как константа за интеграл} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x) dy \right\rangle = \\ &= \int_a^b f(x) dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy = \int_a^b f(x) (\psi(x) - \varphi(x)) dx, \end{aligned}$$

где

$$E = \{a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\} = \{c \leq y \leq d, \xi(y) \leq x \leq \eta(y)\}.$$

ПРИМЕР 9

Вычисли повторный интеграл

$$\int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx. \quad (6)$$

ОТВЕТ

2.

РЕШЕНИЕ

Подынтегральную функцию $\frac{\sin x}{x}$ можно доопределить в точках $x = 0$ до непрерывной, поэтому применима [теорема о сведении двойного интеграла к повторному](#).

Для этого вначале изобразим множество точек E , на котором задан интеграл 6. Внешние пределы интегрирования по y — от 0 до π , поэтому E лежит внутри полосы $\{x \in \mathbb{R}, y \in [0; \pi]\}$ (смотри рисунок 11). Внутри пределы интегрирования по y — от 0 до π , поэтому E лежит между кривыми $x = y$ и $x = \pi$. Полученное множество

$$E = \{y \in [0; \pi], x \in [y; \pi]\} = \{x \in [0; \pi], y \in [0; x]\}$$

изображено на рисунке 11.

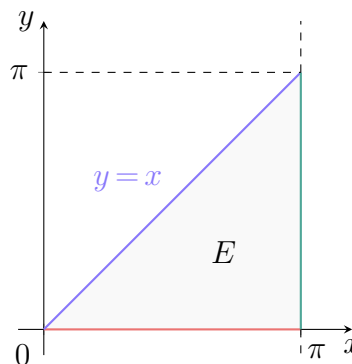


Рисунок 11

Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx &= \iint_E \frac{\sin x}{x} dx dy = \int_0^{\pi} dx \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy = \\ &= \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx \int_0^x dy = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} x dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 10

Для любой непрерывной функции $f(x)$ на отрезке $[0; a]$ докажи справедливость формулы

$$\int_0^a dx \int_0^x f(y) dy = \int_0^a (a-x) f(x) dx.$$

РЕШЕНИЕ

Как и в предыдущем примере, для решения задачи поменяем порядок интегрирования. Изобразим заданную в условии область интегрирования (смотри рисунок 12).

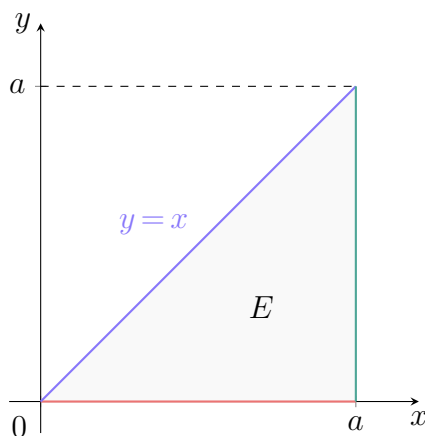


Рисунок 12

Теперь поменяем порядок интегрирования:

$$\begin{aligned} \int_0^a dx \int_0^x f(y) dy &= \int_0^a dy \int_y^a f(y) dx = \int_0^a f(y) dy \int_y^a dx = \\ &= \int_0^a (a-y) f(y) dy = \int_0^a (a-x) f(x) dx. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 11

Докажи неравенство

$$\iint_{|x|+|y| \leq 20} \frac{dx dy}{50 - 5 \sin^5 x + \sin^7 2y} > 16.$$

РЕШЕНИЕ

Область интегрирования — квадрат с вершинами $(\pm 20; 0)$ и $(0; \pm 20)$. Разобьём эту область на 4 части T_i , каждая из которых лежит в i -й координатной четверти (смотри рисунок 13).

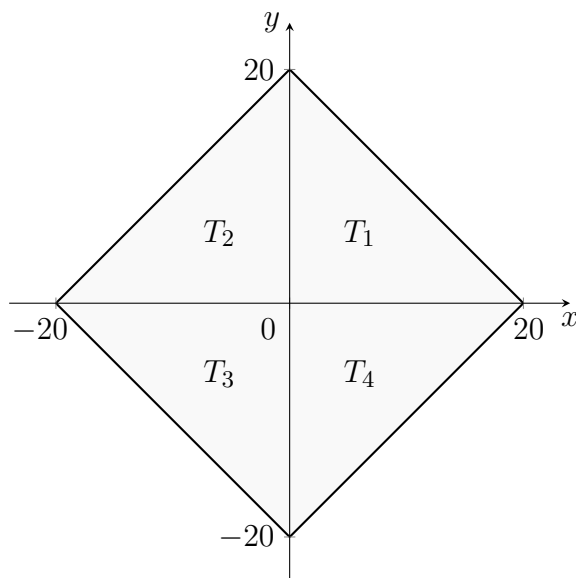


Рисунок 13

Заметим, что

$$\iint_{T_3} \frac{dx dy}{50 - 5 \sin^5 x + \sin^7 2y} = \iint_{T_1} \frac{dx dy}{50 - 5 \sin^5(-x) + \sin^7(-2y)}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \iint_{T_1 \cup T_3} \frac{dx dy}{50 - 5 \sin^5 x + \sin^7 2y} &= \\ &= \iint_{T_1} \left(\frac{1}{50 - 5 \sin^5 x + \sin^7 2y} + \frac{1}{50 - 5 \sin^5(-x) + \sin^7(-2y)} \right) dx dy = \\ &= \iint_{T_1} \left(\frac{1}{50 + (-5 \sin^5 x + \sin^7 2y)} + \frac{1}{50 - (-5 \sin^5 x + \sin^7 2y)} \right) dx dy > \\ &> \iint_{T_1} \frac{2 dx dy}{50} = \frac{1}{25} \frac{20^2}{2} = 8, \end{aligned}$$

так как

$$\frac{1}{50+a} + \frac{1}{50-a} = \frac{2 \cdot 50}{50^2 - a^2} > \frac{2 \cdot 50}{50^2} = \frac{2}{50} \text{ при } |a| < 50.$$

Аналогично доказывается, что

$$\iint_{T_2 \cup T_4} \frac{dx dy}{50 - 5 \sin^5 x + \sin^7 2y} > 8,$$

откуда и следует утверждение задачи.

Задачи

Двойные интегралы

ЗАДАЧА 1

2 балла

Измени порядок интегрирования в повторном интеграле

$$I = \int_2^4 dx \int_{2(x-1)/3}^{\log_2 x} f(x; y) dy.$$

ЗАДАЧА 2

2 балла

Вычисли

$$I = \iint_X (1 + x + y)^{-2} dx dy,$$

если X — треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$, $x + y = 6$.

ЗАДАЧА 3

2 балла

Вычисли

$$I = \iint_X y^2 dx dy,$$

если X — множество, ограниченное линиями $x = y^2$, $y = x - 2$.

ЗАДАЧА 4

2 балла

Поменяй порядок интегрирования в повторном интеграле

$$\int_0^{\pi} dx \int_0^{2 \sin x} f(x, y) dy.$$

ЗАДАЧА 5

2 балла

Вычисли

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 \sqrt{1 - y^2} dy.$$